作品集 ／ PORTFOLIO

# 我交付的是一整套能照着做的规则。

**黄佩瑶 · UX Designer**

智能座舱 HMI 交互设计

控制中心：控件规范审查 ／ 车机节日彩蛋：事件仲裁 ／ 英语口语练习：判分权 ／ GAS 规范适配（经历）

2026

关于我

# 我一直在框架和规范这一层。

智能座舱 UX 设计师，做 HMI 交互与多模态整合，也写交互规范，给各个团队照着执行。

## 经历

### 武汉光庭信息技术股份有限公司

2025.11 – 现在 · UX 设计

承接车机座舱项目：控制中心控件规范审查、
系统主框架、GAS 规范适配与开机引导。

### 诚迈科技

2024.11 – 2025.10 · UX 设计

车机系统核心应用：桌面主题与节日彩蛋系统、
音乐应用的车机端整合与交互规范。

### jc design

2024.02 – 2024.10 · UX 设计

车机主框架相关交互设计，
按产品需求文档输出交互方案与界面稿。

## 教育

UCD 都柏林大学 · 人机交互 MSc · 2022–2023
成都信息工程大学 · 数字媒体技术 · 2018–2022

## 工具

Figma · Sketch · ProtoPie
HTML / CSS / JavaScript · Python

## 语言

中文（母语） · 英语（雅思 6.5）
日语（基础）

本作品集中的项目均以外部设计服务方身份承接。

目录

# 三个案例，都是在给系统定规则。

前两个是量产车机项目，第三个是我自己做的产品。


案例一 **控制中心：控件规范审查** 4–14
同一类交互被建成了不同的模型，我把选型写成了一张表

案例二 **车机节日彩蛋** 15–23
安全事件来抢屏的时候，彩蛋什么时候让位、怎么让

案例三 **每天十五分钟的英语口语练习** 24–36
把判分权交出去之后，同一套内容的数字变了

经历 **GAS 规范适配** 37
出海车型的平台规范适配与认证


案例三是自用产品，界面为真实截图；其余案例的界面均为脱敏重绘，不含甲方品牌、车型与内部资料。

案例一

# 控制中心
# 控件规范审查

同一类交互被建成了不同的模型。
我先用状态矩阵横着对，再把选型写成一张能查的表。

01

量产车机 · 中控下拉呼出的控制中心 · 以外部设计服务方身份承接

# 同一类交互，
# 规范里有好几种做法。

**问题**

功能一直往面板里加，
装不下；同类交互还各长
各的，规范自己在分叉。

**我的做法**

把每个控件的状态并排
登记成一张矩阵，单看都
合理的不一致就露出来了。

**结果**

交了选型决策表、状态词表、
走查清单三份；到写这份
作品集时还没有采纳结论。

---

**UX 设计师（交互）**
角色

**中控触屏下拉呼出的控制中心**
系统范围

**外部设计服务方承接**
交付关系

**选型 · 默认序 · 一致性审查**
我的产出

# 控制中心盖在所有应用上面，但不属于任何一个应用。

所以新功能找不到地方放的时候，
第一个想到的往往就是它。




示意图，抽象化处理：不还原真实界面布局与品牌视觉。

### 我在这个面板上负责的三件事

新功能以什么形态进来——开关、滑条、档位还是场景卡片
默认序的填充机制——「全量降序 + 缺项自动补位」由我在交互规范中定义
控件层的一致性审查——这个案例写的就是它，2026-08 我自己发起

第三件是我 2026-08 自己发起的，不在当年的交付范围里。

# 面板就这么大，
# 功能却一直在加。

屏幕尺寸是固定的，开车时能安全够到的区域又有限，还要过驾驶分心测试。

**膨胀发生在两层**

面板级——开关、滑条、模式类控件混排在同一平面，
视觉权重接近，找目标靠逐个看
控件级——同一类交互被建成不同模型，用户在 A 功能
建立的心智到 B 功能失效

问题定义

面板大小不变、功能一直在加，
怎么让驾驶员开车的时候少看几眼
就能找到并按到想按的那个开关？
而且下个版本、再下个版本还得成立。

我盯的是后半句。整理一次谁都会，难的是让它在以后的版本里还立得住。

04 ／ 约束

# 分区、容量、翻页，
# 我接手时就定死了。

所以这个案子不可能靠再要一点空间来解决。能动的只剩一处：同类的东西要不要长得一样。

### 接手时就定好、这次不动的

固定区／可编辑区的分区架构——哪些常驻、哪些用户可增删
容量与翻页机制、槽位制式
后续版本对这些形态的调整由外部团队负责

### 竞品对照的口径

项目当时只做过布局层面的对比。五个维度的结构化对照，是我整理这个案例时照着公开渠道的界面补做的，时间如实标注。

这一轮我没有逐格核对五家的版本基准和截取日期，按自己定的红线，对比矩阵就不放进来了。

# 我的做法是横着对，不一页一页看稿。

建一张状态矩阵，把每个控件的状态
并排登记，不一致就自己露出来了。

### 每个控件登记五项

状态数 / 状态命名 / 状态由什么承载
有无失败态 / 有无禁用原因

## 方法：状态矩阵横向拉通

单看任何一页都合理，不一致只在横向对照时才暴露。功能名已抽象化。

STEP 1

**逐页看：每一页单看都合理**

各功能页独立评审通过，没有明显错误




横向拉通

STEP 2

**拉进矩阵：同一行出现不同取值**

同类交互被建成了不同的模型 —— 不一致点浮出

| 同类交互 | 状态承载 | 失败态 | 禁用原因 |
|---|---|---|---|
| **舱内部件控制**<br>来自 页 A / 页 D | **图标 + 底色**<br>**仅底色** | 有<br>**未定义** | 有<br>有 |
| **多状态切换**<br>来自 页 A / 页 C | **分段选择**<br>**多模切换** | —<br>— | **无**<br>有 |
| **长链路指令**<br>来自 页 B / 页 C | 图标 + 底色<br>图标 + 底色 | **仅加载态**<br>**仅加载态** | 有<br>**无** |
| **条件受限功能**<br>来自 页 B / 页 D | 灰化<br>灰化 | —<br>— | **仅"不可用"**<br>**无说明** |

■ 橙色 = 同一行内取值不一致，或规则缺失

**为什么必须横向看**

每一页都通过了评审，因为评审的单位是「页」。而不一致的单位是「同类交互」——它跨页存在，
任何一次单页评审都看不见它。用户却恰恰是跨页使用的：在 A 功能学会的心智，到 B 功能失效。

**审查的单位错了，再多轮评审也查不出这类问题。**

2026-08 一致性审查方法示意 · 控件与功能名均已抽象化，不对应任何真实产品定义

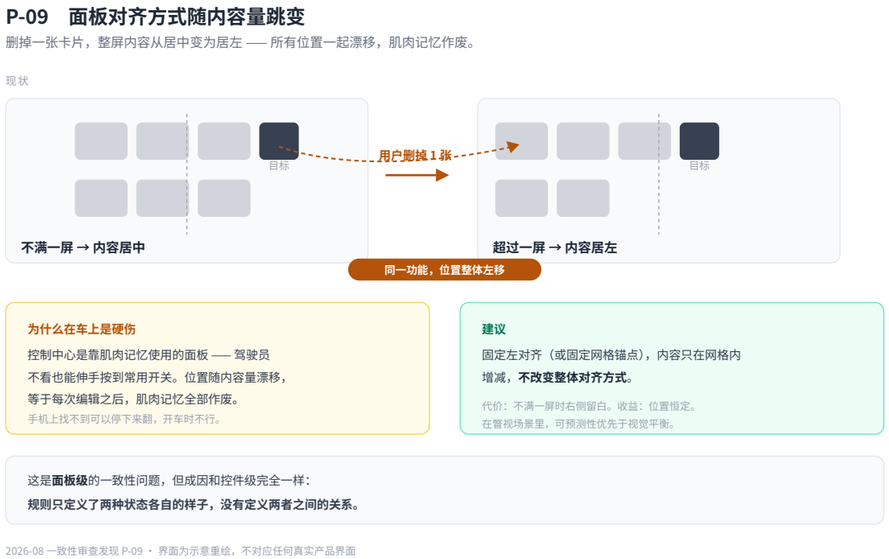
2026-08 这轮审查是我自己发起的，不在当年的交付范围里，全书按时间如实标注。

# 规范只写了顺利的那条路。

可车内的指令要经总线下发到执行器，失败和超时本来就会发生。

## 四类结构性问题

模型混用——同样是操作舱内的部件，有的建成单次按钮、
有的建成完整状态机，没有判定标准
状态编码不统一——只靠文案要多停一眼才看得懂，只靠颜色对色觉障碍不可用
组件职责重叠——两个多状态组件边界模糊，又没有选型规则，新功能进来会接着分叉
只写了顺利的那条路——失败与超时没定义，禁用只说不可用、不说原因




一共九条，完整过程在工作稿里。这页只取结构性的四类。

# 选型不用再讨论，查一次表就定了。

只要回答一句「关掉之后它会一直保持关着吗」，用哪种控件就定了。

## 三份产出

控件选型决策表——问一句就能定，不用每次重新讨论
统一状态词表——六个必画的状态；「生效」改成一直显示当前状态，不再是按下去闪一下的成功提示
交付走查清单——8 项，交付前自己过一遍

三份都作为改进提案给了团队，到写这份作品集时还没有正式的采纳结论。

## 产出一：功能 → 控件类型 选型决策表

把选型从「讨论」变成「查询」：先回答第二列的判定问题，即可唯一确定控件类型。

| 判定问题（问一句就够） | 控件类型 | 状态数 | 图标随状态变 | 不适用于 |
|---|---|---|---|---|
| 关掉之后它会一直保持关着吗？<br>→ 是 | **开关** | 2 态 | 是（图标+底色） | 一次性动作 |
| 点完之后有「开着」这个状态吗？<br>→ 否 | **按钮** | 单态 + 按压 | 否（恒定） | 任何有开关态的功能 |
| 选项之间是平级的吗？<br>→ 是（2–3 个） | **分段选择** | 2–3 选项 | 选中项高亮 | 超过 3 个选项 |
| 状态之间有强弱 / 顺序吗？<br>→ 是（3–4 态） | **多模切换** | 3–4 态 | 是（每态独立） | 超过 4 态（改用二级页） |
| 值是连续的吗？<br>→ 是 | **进度滑条** | 连续 | 否 | 只有几个固定档位的功能 |
| 误触会有安全后果吗？<br>→ 是 | **按钮 + 二次确认** | 单态 + 弹窗 | 否 | 低风险的普通动作 |

这张表的意义

不在表本身，在于它把选型从「每次重新讨论」变成「查一次表」。新功能进来时，不再需要有人凭经验拍板，也不再产生新的分叉。**同一性质的功能必须使用同一控件类型，不允许个案发挥。**

针对审查发现 P-01（同类功能被建成不同模型）与 P-03（分段选择与多模切换职责重叠）

2026-08 改进提案产出 · 已反馈团队 · 非原项目交付物 · 内容示意化，不引用内部规范措辞

# 拿四类真实控件，把规则逐条套一遍。

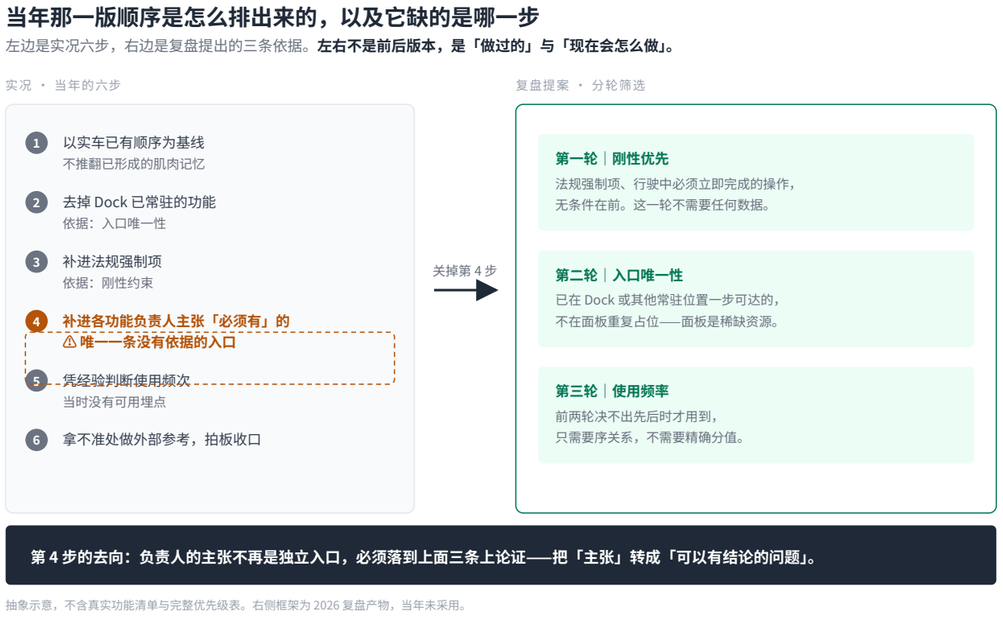
审查和提案说的是哪里不对、该怎么改。但要让人相信这套规则能用，还得当场演一遍。

| 示范对象 | 改前的问题 | 按什么改 |
| --- | --- | --- |
| **一个有持续状态的车身控制** | 被建成单次按钮，操作完复位，用户不知道现在是开还是关 | 按决策表改成开关卡片，生效态持续显示当前状态 |
| **一组多状态切换** | 分段滑块与多模切换混用，没有选型规则 | 按状态数判定：≤3 个等价选项用分段，≤4 态带语义状态用多模 |
| **一个执行链路长的指令** | 只定义了加载态出现，失败与超时是空白 | 补齐失败态、原因提示与重试 |
| **一个条件受限的功能** | 禁用只做灰化，不说为什么 | 禁用态带原因：为什么不可用、怎么恢复 |

这一步是在验状态词表：六个必画的状态能不能在真实控件上逐个落下来，对着控件走一遍就知道。

# 六步里有五步讲得出依据，第四步讲不出。

谁嗓门大、谁的功能是当期卖点，谁就能挤进来，所以顺序每一期都要重新争一次。




右侧三条依据是 2026 年复盘时提出的框架，当年没有采用。放在这里是回答「你会怎么解决」。

# 我当时判断排序缺依据，后来真的有人回过头来补。

## 排序依据后来被重新梳理了一遍

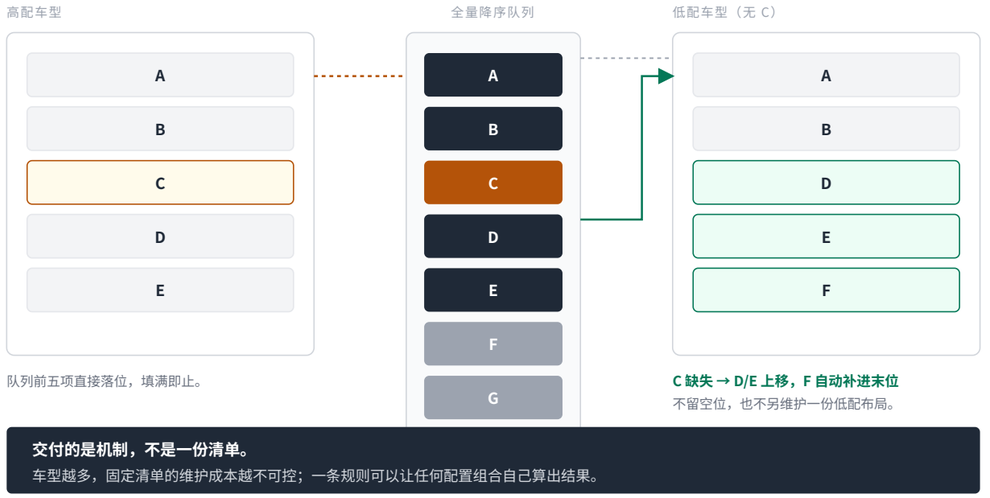
我在 2026-08 的审查里，把「排序缺依据」列为结构性问题。
后来产品定义侧用使用频次数据，重新梳理了一遍默认序。

## 三份产出的去向：已反馈，还在等采纳结论

规范类提案在多数团队里都是这样，没有明确的上线节点，
要等下一次真的有人要写规范，才会被翻出来。
我照实写在这里，没有写成「已推动团队改进」。

**默认序不是给一台车排的，是给整个车型矩阵排的**

交付的不是一张固定清单，是一条全量降序队列加一条填充规则：**缺项不留空位，由队列中的下一项自动补位。**




功能全部以 A/B/C… 占位，不出现真实功能名、真实队列长度与配置口径。
顺序由产品定义侧决定；图里这套填充机制是我在交互规范里定的。

右边是决策 B+ 的配置差异机制，结论由图自己说，这页不重复一遍。

案例二

# 车机节日彩蛋

安全事件随时会来抢屏。我定的是彩蛋什么时候让位、怎么让，
一份规范交给四个团队执行，现有硬件就能稳定跑。

02

量产车机 · 中控屏与副驾屏的四个桌面 · 以外部设计服务方身份承接

# 为车机节日彩蛋建立一套跨四个桌面的系统响应规则。

**问题**

彩蛋得跑在一块随时被安全事件抢走的屏幕上，还不能碍事。

**我的做法**

定层级、交互事件、系统响应和生命周期，只叠加不替换。

**结果**

规范按事件类型写，下个节日只换内容、不换规则。

| 角色 | 系统范围 | 交付对象 | 我定义的 |
| --- | --- | --- | --- |
| UX 设计 · 竞品分析 · 概念设计 | 四个桌面 · 中控与副驾两块屏 | 3D · 动效 · 语音 · 开发 | 层级 · 事件 · 响应 · 生命周期 |

# 手机彩蛋的三个前提，在车机上都不成立。

手机上的彩蛋默认人可以专心看、退出就结束、也没有更要紧的东西来抢屏幕。

| 手机上成立 | 车机上的现实 |
| --- | --- |
| 人能一直盯着看 | **开车时多看一眼都有代价** |
| 只有一个前台，退出就结束 | **四个桌面随时切换，横跨两块屏** |
| 没有更要紧的东西来抢屏 | **SOS、热失控、倒车影像随时抢占** |

**情绪 × 安全**

这三组得同时成立

**被发现 × 被打扰**

**可互动 × 系统稳定**

# 别让用户专门去玩它，让他自己撞见。

我看了六款，归成三种做法，三种都在比谁的玩法多。

三家国际＋三家国内。三个维度分别回答：怎么被触发、长什么样、为什么打动人。

### 竞品对比矩阵 · 6 款车机节日彩蛋

维度：触发机制 / 视觉呈现 / 情感价值　（结论只适用于当时选取的样本与版本，不外推为全行业趋势）

| 品牌 | 触发机制 | 视觉呈现 | 情感价值 |
|---|---|---|---|
| 国际品牌 | | | |
| **宝马** | 语音引导触发，节日覆盖面广<br>（元旦 / 春节 / 中秋 / 圣诞） | 动画视频 + 车机灯效 +<br>语音播报，完整闭环 | 「陪伴」与「祝福」的情感链接 |
| **MINI Cooper** | 用户可自主切换节日动画主题<br>可控性强 | 固定角色贯穿各节日，<br>不同节日对应不同情境动画 | 品牌人格延伸，轻松有趣 |
| **特斯拉** | 语音触发 / 触屏启动，<br>交互路径最短 | 车身灯光 + 音响 + 动画<br>多模态联动，全球共用模板 | 功能型导向，偏重技术感 |
| 中国品牌 | | | |
| **小米** | 语音指令触发，<br>轻量化、触发快 | 以仪表盘为载体，<br>彩蛋体积小，视觉极简统一 | 表情化问候，强化品牌亲和力 |
| **理想** | 点击解锁，寻宝式逐步通关<br>参与门槛高、时长长 | 卡通化视觉，<br>结合 AI 语音、相机与动画 | 家庭与亲子导向 |
| **小鹏** | 节庆口令语义触发；<br>旋转视角发现隐藏元素 | 多等级彩蛋分层<br>（普通 / S / SS / SSS） | 探索感与成就感 |

收敛为三种模式

完整闭环式　品牌人格式　探索游戏式 → **三种模式都在答「怎么增加玩法」没人答「它该怎么出现和退场」**

### 另一个决定：做哪些节日

春节最集中，也最卷

春节 7　圣诞节 3　中秋节 2　儿童节 1　元旦 1　情人节 1

# 只叠加，不替换。

把彩蛋整个撤掉，主线功能和交互也完全不受影响。后面的规则都是从这一条推出来的。

### 安全优先

影响驾驶安全的事件无条件优先

### 节日统一

不同节日共用同一套系统行为

### 体验连贯

跨桌面、跨屏幕的表现不割裂

### 可拓展性

结构要容纳还没想到的节日与形态

## 范围限定

不干扰驾驶——下载与应用不影响主线功能；不对导航内容做彩蛋装扮

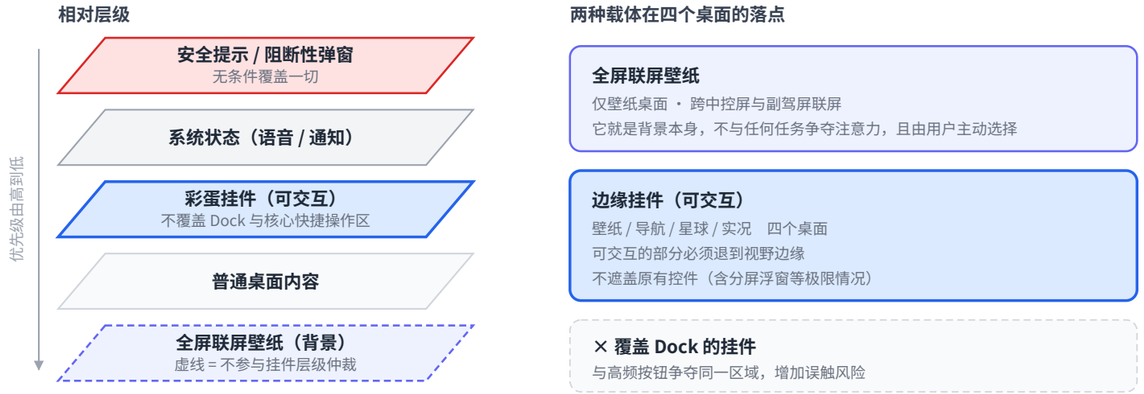
限定在中控屏与副驾屏的四大桌面内——仪表与大屏应用内部不体现

只叠加不替换——对现有设计元素做叠加，不影响主线设计与交互

# 挂件铺多大，
# 看它出现在哪个桌面。

### 载体分配与相对层级

同一个情绪需求，用两种载体承担；区别不在尺寸，在是否与任务竞争注意力（不使用内部层级编号）




**全屏不是被否掉的方案，而是被分配到了唯一能容纳它的位置。**

在「它是背景」时可以铺满整屏；在「它可被点击」时必须退到边缘。

两种载体怎么共存、各自排在哪一层、谁优先，这套规则是我定的；视觉表现不是我做的。

### 交互事件定义表

| | |
|---|---|
| 基础交互 | 单击 / 双击 / 长按 / 连点 |
| 复合交互 | 轮播 / 条件触发 / 组合点击 |
| 系统类 | 副屏同步 / 首次开机 / 时间触发 / 临时下架 / 语音 |

### 我按类型写，不按节日写。

下个节日来了，挑几个事件组合就行，
不用再讨论一遍系统该怎么反应。

# 把「打断／不打断」两类，拆成四类响应。

语音播报和 SOS 原来都算「打断」，可前者说完能恢复，后者必须立刻清掉。




图 3 ／ 打断机制 · 当年交付

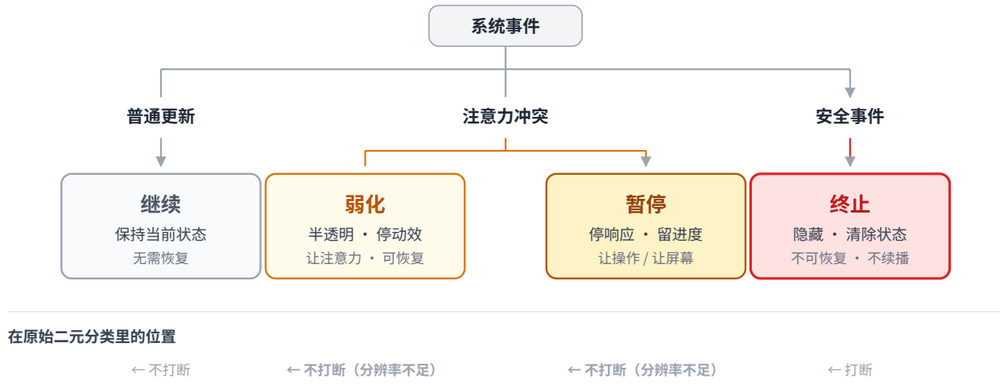



图 4 ／ 四级仲裁

**复盘重建，非当年版本**

原始规范怎么归类

拖地图 → 不打断

节日结束 → 隐含终止

语音唤醒 → 不打断

同一份文档里的实际行为

**导航桌面页：挂件半透明不可操作**

**壁纸桌面页：先出提醒通知，再渐隐**

**语音 GUI 会遮挡挂件区域**

# 挂件放在哪、热区多大、三种显示状态怎么定。

第 3 格即「弱化」状态

## 1 壁纸桌面 · 联屏落位




**挂件区域只响应挂件点击事件**
壁纸横跨两屏，可交互的只有挂件那一小块

## 2 导航桌面 · 热区跟随挂件




**热区跟随挂件移动，热区外照常操作地图**
不遮盖原有导航控件（含分屏浮窗等极限情况）

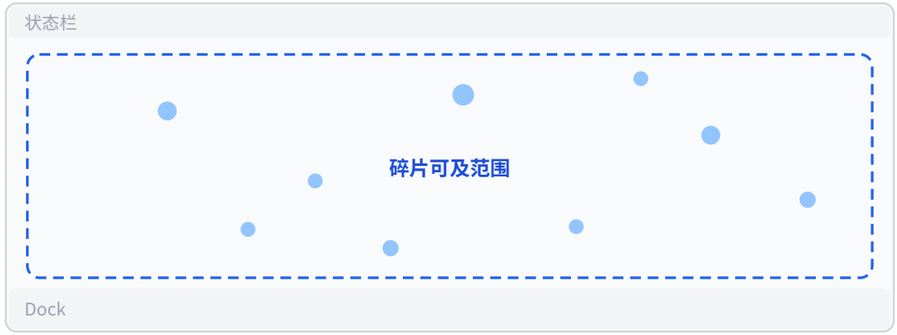
## 3 导航桌面 · 弱化态

这就是「弱化」的实证




**既没有停止，也没有照常播放**
原始规范把它归进「不打断」，但它明显不是

## 4 壁纸桌面 · 动效边界




**碎片范围不含状态栏与 Dock**
「只叠加不替换」的具体执行

线框是脱敏重绘的，上面那层标注是我定的。

# 一份规范，四个团队照着执行；现有硬件就能稳定跑。

**性能验证**

只测了壁纸和导航，这两个桌面才有动效。
各跑 10 次取平均负载，跟静态桌面和双屏模式比。
结论是现有硬件就能稳定跑，不用改硬件。

**交付对象：四个团队**

3D、动效、语音、开发读的是同一份文档，
不能读出第二种意思。所以交互我是按事件类型
编码的，没有写成一段段描述性文字。

这次复盘我才发现，当时那张两类的表其实不够用。之所以没出问题，
是因为每个桌面的行为都被一条条写死了。

这一阶段我也没做可用性测试。如果重来，我会测两件事：静默的时候用户能不能发现它，
第一次提示会不会打扰到人。这两条决定了「让他自己撞见」到底成不成立。

往下还能做的：跨桌面协同、节日成体系地运营、AI 生成式设计。各个节日最后实际上线成什么样，我不掌握。

案例三

# 每天十五分钟的英语口语练习

这是我自己做的产品。把判分权从我手上交给机器和 AI 之后，同一个人、同一套内容，数字差了一倍。

03

自用产品 · 一个人从立项做到每天在用 · 界面为真实截图

# 每天早上七点四十，
# 它给我出一期今天的课。

一个给自己做的英语口语练习产品。每天自动生成一期，十五到二十分钟做完，
内容长在我昨天说错的话上。

**问题**

看得懂、听得懂，一开口就卡。
先想中文再翻译，语序就乱。

**做法**

把每天的练习变成一条回路：
今天说错的话，明天变成课本，
后天变成复习题。

**结果**

连续用了三十四天。判定口径换过
两次，第二次换完之后，「做错了」
第一次能拆成三种，而不是一个数。

**产品定义 · 教学规则 · 判定标准 · 反馈口径 · 场景体系**

我的产出

**每日内容生成规则 + 一个练习页（八类步骤）+ 一套间隔复习机制**

系统范围

**我自己（单用户产品）**

交付对象

**规则与判定口径由我定义，实现由 AI 执行**

实现方式

# 看得懂，说不出。

四件事从一开始就互相拧着，不是做得好看一点就能解决的。

| 矛盾 | 为什么拧着 |
| --- | --- |
| **输入舒服，输出难受** | 读文章有进度感，开口没有。人会自动往舒服那边滑。 |
| **复习量必然超过时间** | 每天新增 M 个、每个要复习 N 次，每天到期的就是 M×N。<br>只要超过我愿意做的量，积压就一直涨。 |
| **一纠错就不敢说** | 当场纠错能让这一句更准，代价是下一句不敢开口。 |
| **用的人和判分的人是同一个** | 单用户产品没有第二个人把关。我既出题又答题又打分，<br>分数不够硬的时候，先松的一定是打分。 |

第二条我在开工前三周就担心过，十三天后真的发生了。第四条是后来被数据逼出来的，它决定了后面一整组决策。

# 练的是说出口，不是答对。

市面上的三类做法各卡在一处，缺的是同一样东西：说完之后，这句话去哪了。

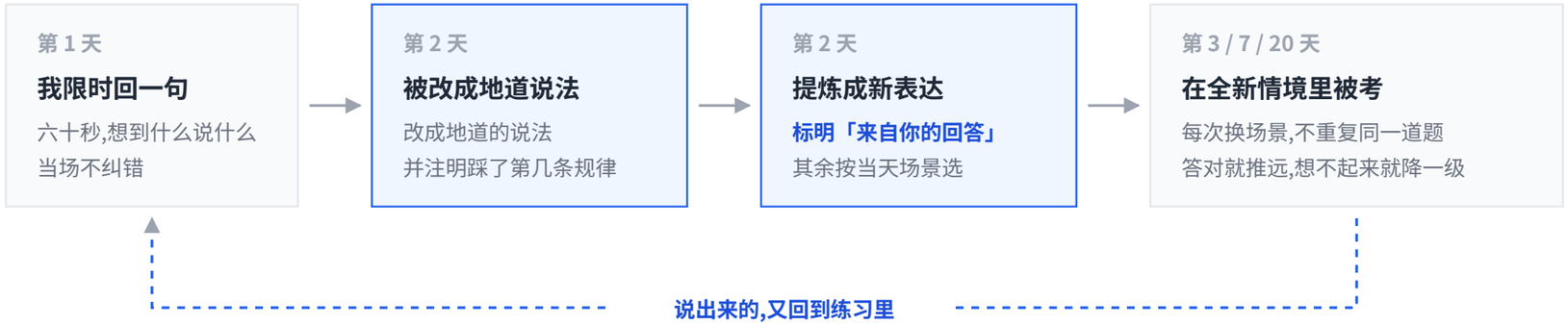



**要有一条回路，把说错的话变成明天的课本。**

# 说错的那句话，不会停在说错的那一天。

## 一句话的一生

今天说错的话,怎么变成明天的课本、后天的复习题




**八天里十六个新表达,七个走的这条路。**

其余九个按当天场景选。数据来自产品数据库 2026-10-13 至 10-20。

第 1 天当场不纠错,是为了让人敢说完;纠错整体推到第 2 天。

# 先砍掉舒服的那部分，再承认复习量是道算术题。

两组都是在分预算：第一组分的是每天那十五分钟花在输入还是输出，第二组分的是复习额度给新表达还是给积压。

## 第一组 ／ 教什么

### 01 砍掉长文精读与新闻简报，预算全给输出

排除：保留阅读作为「输入基础」

输入会上瘾，因为它不难受

### 02 只示范地道说法，绝不展示错误的英文

排除：常见错误对照表

每见一次错句子，就是给错的版本投一票

### 03 场景按一周真实工作排：设计评审、外企、面试、会议、社交、日常

排除：教材的话题分类

用不到的场景，学了也不会用

## 第二组 ／ 复习什么

### 04 按遗忘曲线排，表由系统维护

排除：自己标记「记住了」来更新

需要手动维护的表，最后都会停更

### 05 新增量跟着积压走，超限就停教新的

排除：只调高每日复习上限

调上限不改变 M×N，只是把问题推后

### 06 同一个表达每次换场景考，保留历次答案

排除：固定题面重复出现

题面不变，练出来的只是眼熟

第 05 条试了三轮才落到根因上：先降上限、不收敛；再接受积压；最后才回头砍新增。同一个算式后来又结了一次账：每周挪出一天不教新表达，每天到期从十六张落到十四张左右。

# 做完又删掉的那三样。

这一页记的是走错的路。三样我都做完了、用过了，然后自己推翻。

| | 最后留下的 | 走过的弯路 |
|---|---|---|
| **07** | 朗读功能整个撤除，连文案里「可以听发音」一并删掉 | 加播放按钮 → 加音色选择面板<br>→ 去掉面板 → 全部撤掉 |
| **08** | 复习题型落到：挖一个词打字自动判 + 指定表达在新情境造句 | 首字母填空（想不出来）、<br>三选一（选项都成立） |
| **09** | 页面交出一段准备好的开场文字，再由我切到语音 | 直接复制提示词过去，对面不知道要干嘛，<br>第一句还会被漏掉 |

第 07 条的技术原因：网页拿不到系统级音色，只能用默认合成音。

第 08 条的三选一和第 02 条否掉的选择题是同一件事：干扰项得编造不地道的英文，正好违反「绝不展示错误的英文」。它后来在用法对比那张表上原样回来了——那里的选项天生只有一个成立。

# 把「算不算对」从自己手里拿走。

前三组改的是教什么、复习什么、页面长什么样。这一组改的是谁来判，以及判的是什么。

**同一个人、同一套内容，只换了判的人**

按钮是我点的，分数就跟着那天的心情走

81%
自己点按钮判 · 五天

→

58%
打字自动判 + AI 判自然度

| | 采用 | 排除 ／ 理由 |
|---|---|---|
| **10** | 打字题按编辑距离自动判，开口题由 AI 判自然度 | 排除：保留「记得 ／ 模糊 ／ 忘了」三个按钮自己点<br>我点的是当时的心情，不是我的水平 |
| **11** | 一次复习一级：填一个词 → 换个说法 → 接话 → 只给场合 | 排除：首字母提示<br>首字母给的是拼写线索，卡住的却是「想不起来该说哪句」 |
| **12** | 英语自然、任务也完成，只是没用上目标表达 → 单独一档「换了说法」 | 排除：一律判忘了<br>两种失败混成一个数，就看不出该修的是记忆还是提示 |

第 12 条不是把分数改松。它把一个原来看不见的东西变成了一列数字：我英语够用、但猜不到今天要考哪个表达。

07 ／ 改版时间线　　三十四天 · 十五个节点

# 形态变了两次，规则一条没推翻。

9/28 那一晚定下五条：只示范地道说法、按岗位排场景、用遗忘曲线、表不用手动维护、控制总时长。
三十四天里产品从一份阅读简报变成一个练习页，这五条一条没动过。




每一次改向都是先发现自己学不会，才动手。后期越来越多是在写规则而不是改一次：10/26 改完那条，第二天能原样查一遍它有没有生效。

# 这一天在屏幕上长什么样。

三张截图是同一天同一集连着截的。



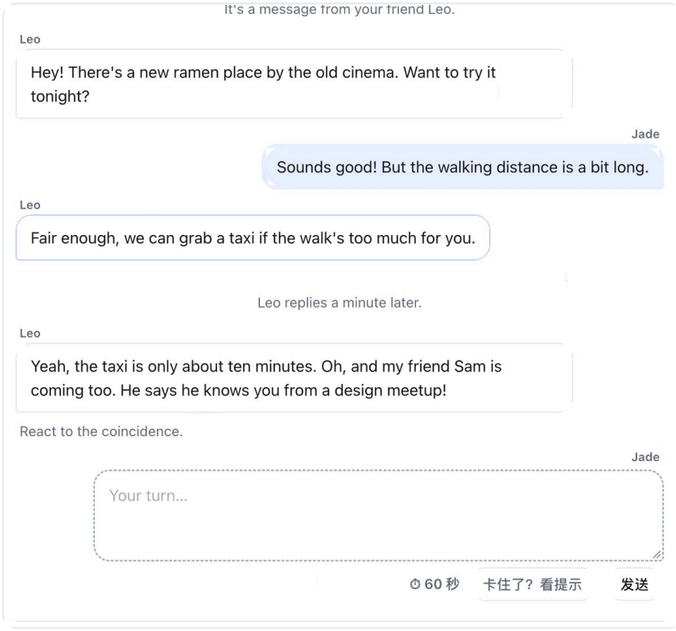

## 主界面

今天的场景、完成标记，和一条按当天内容
长出来的步骤条：八类步骤，这天只出现六步




## 情景对话

正在复习的表达标绿，今天的新表达标黄，
接话的同时把它们认出来



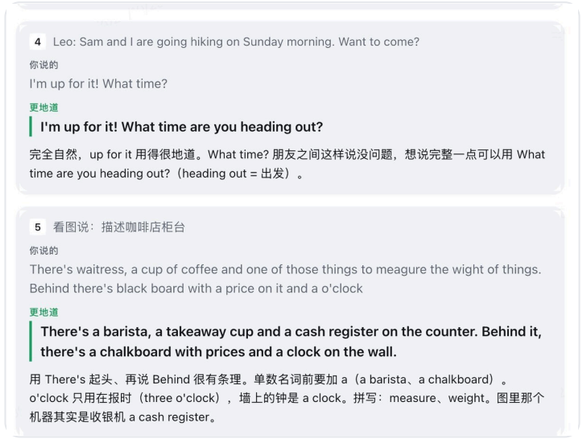

## 剧情接住我的回答

我说走过去有点远，对方下一句就改约出租车。
剧情跟着我说的话走，不是固定脚本

全本唯一一处不做脱敏重绘的界面：产品是我自己的，画面里没有品牌、车型与内部资料。

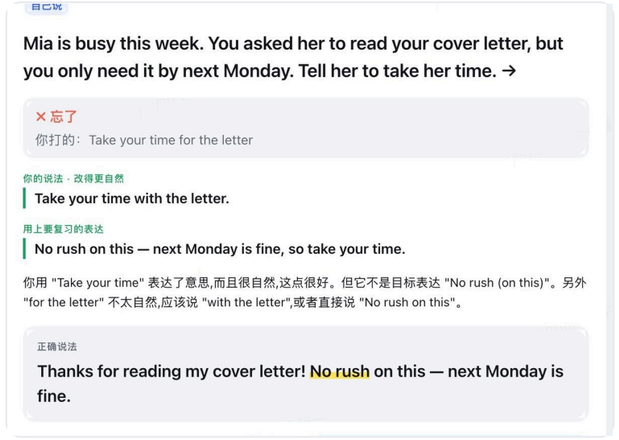
# 判分不给标准答案，而且把失败分成三种。

判的是有没有用上要复习的那个表达，不是说得对不对；同样是没用上，「差一点」和「换了个同样自然的说法」也是两件事。



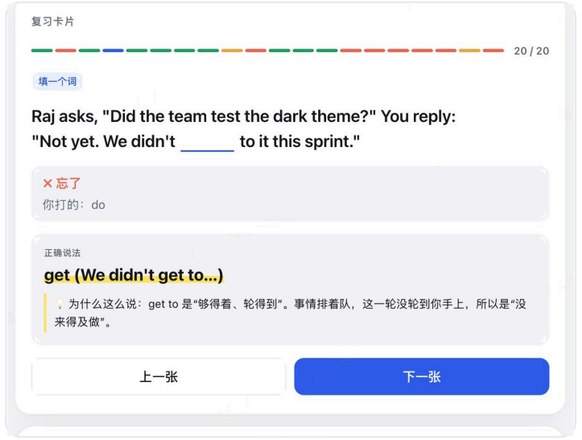

### 昨日批改

昨天说过的每一句：你说的 · 更地道的说法 · 为什么。
纠错推迟到第二天，当场不打断




### 自己说 · AI 判

两条分开给：一条只把我的话改自然，
另一条才是用上目标表达的说法




### 填一个词

打字自动判，底下再说清楚为什么是这个词

## 五个取舍

### 倒计时可关

六十秒能逼人别先想中文，也会让人只敢说 yes。

### 输入时不被刷新打断

写到一半被清空只需发生一次，人就不写了。

### 不让人自己找不同

两框内容差一两个词时只留一框；一样的第二份不是强调，是噪音。

### 改写要成套

开场白改了，配套提示词一起重新生成。

### 位置和结果共用一格

当前卡加虚线描边，那一格仍保留原来的结果颜色。

把判分交给 AI 之后，参考答案不再是标准答案，只是告诉判分那一方现场有什么。我换个角度说对了也算对。

# 失败的形状，随难度变。

判定能分出三种之后，第一天的结果就说了一件以前说不出来的事：第 1 级的失败是真的没想起来，第 3 级的失败是想起来了、但猜不到要考哪个——六张里有三张。这两种该修的东西完全不同。

### 盯着记得率优化，就会把产品改坏

拿记得率当北极星，正确做法是少出题、出简单题：记得率回到 90%，每天真正记住的反而变少。
单位正确率和总产出，在这里是反着的。

### 零分那天

10/18 十七张零个记得。回头翻才看明白：10/17 之前「自己说」的题面上就印着要用的表达，答案在题干里。
当晚判分权开始交出去——零分那天不是最糟的一天，是这套东西第一次说实话的一天。

### 改完之后，我怎么知道没改坏

10/26 改过一条规则：喂给开口题的提示一律英文。第二天读库核对，十五张开口题的提示全是英文，零张中文。
在那之前，判断「改好了没有」靠的是第二天做题时的手感。

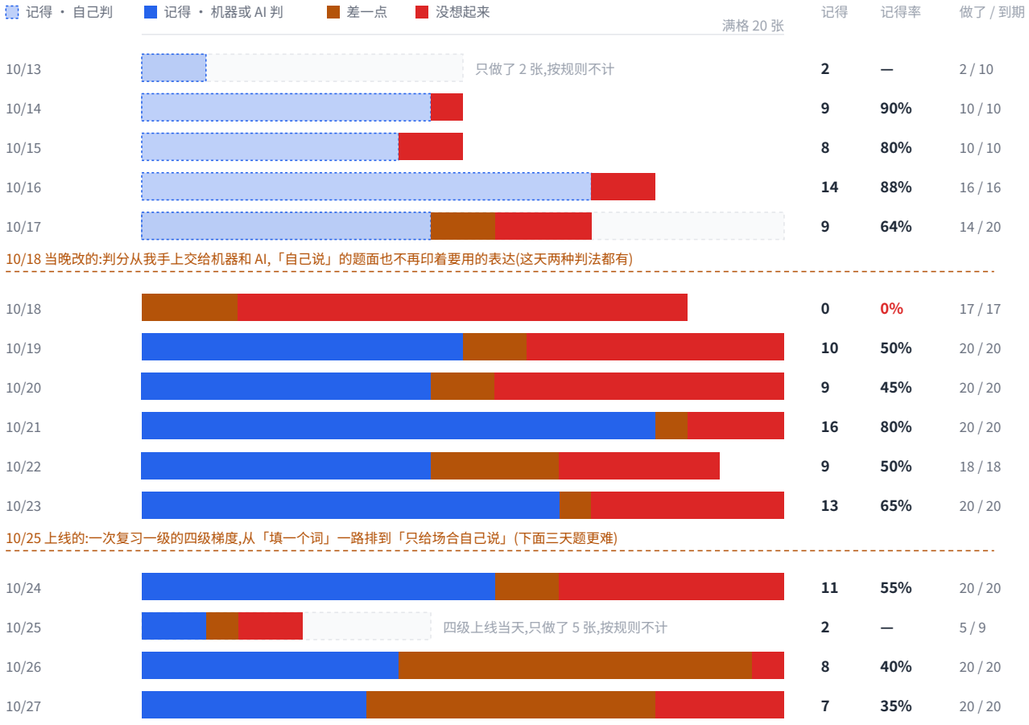
这组数字的边界：十五天、一个人、没有对照组，中间换过两次判定口径，三天没做完，照原样留着。
三种失败那张表只有一天的数据：它说明这个分法能分出东西，不说明比例已经稳了。

没做成的：最该练的是嘴，但页面做不了语音，最后做成了一次交接。

# 判定口径一换，同一个人、同一套内容，数字差一倍。

## 十五天的复习结果

每天做完的复习卡 · 2026-10-13 至 10-27 · 数字来自练习页自己存下来的每日记录




自己判分的五天(10/13–10/17):每天做 10.4 张,记得 8.4 个,记得率 81%,还有 14 张没做。
判分交出去之后的五天(10/19–10/23):每天做 19.6 张,记得 11.4 个,记得率 58%,一张没剩。
记得率掉了一半,每天真正记住的个数反而多了三成——盯着记得率优化,就该少出题、出简单题。
四级梯度之后(10/24、10/26、10/27 三个整天):每天做 20 张,记得 8.7 个。题变难了,数字跟着掉。
边界:十五天、一个人、没有对照组,中间换过两次判定口径。这组数字证明不了方法有效,只能证明口径会把同一个人的数字改一倍。

口径:记得率 = 记得 ÷ 当天做完的张数;判定方式按卡片有没有留下机器批改记录区分。10/13、10/17、10/25 没做完,图里用虚线框标出到期但没做的部分,不补算、不剔除。10/27 起"模糊"在库里分成"差一点"与"换了说法",图上仍合并显示。

经历 ／ GAS 规范适配　　出海车型 · 已通过认证

# 这一轮适配里，删除多于新增。

适配不是照着规范加功能。项目把每个模块先分到四类里的一类，
最沉的是「替换」——车厂自建的能力要退场，交给平台接。

**这四类是项目定的，每个模块先分到其中一类**

01
## 重构

原方案与规范有结构性
差异，要重新定义

设置层级与入口 · 多媒体

02
## 融合

原方案基本满足，
按规范补充状态、
入口或说明

账号体系 · 隐私授权 · 开机引导

03
## 替换

自建能力退场，改由
平台的同类服务承接

地图 · 语音助理

04
## 保留

原方案已满足规范，
继续使用

车辆控制 · 品牌视觉

**我在里面做了什么**　　参与前期合规决策与逐条复核；主框架与开机引导两个模块的适配由我落地。

**以外部设计服务方身份承接**

交付关系

合作规范对厂商保密：全文不引条款原文、不出现条款编号，不出现品牌与车型。

**AAOS · GAS · 出海合规 · 已通过认证**

关键词

结尾

# 我想去定第一版的规则。

不管是面板的选型依据还是彩蛋的让位边界，我都是补进一套已经在跑的系统里。
这种活不好做，改错了没有重来的机会，可框架是别人先定好的。
下一次我想从第一版就进去，把规则定在前面。

---


联系

邮箱　**（导出投递版前填入 contact.local.txt）**

手机　**（同上）**



作品集中的界面均为脱敏重绘；不含甲方品牌、车型、内部文档与规范条款原文。